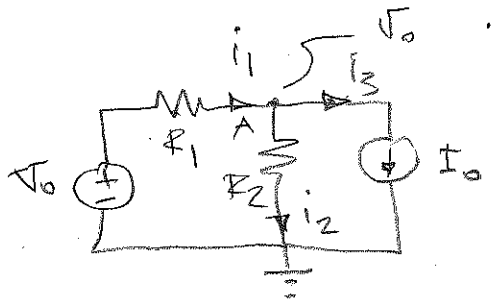
E0013E 181220

Lösningsförslag

1.



NODSPÄNNINGSMETOD, KSIL

$$A: \; i_1 - i_2 - i_3 = 0 \qquad (1)$$

MEN

$$\begin{cases} i_1 = \dfrac{V_0 - V}{R_1} \\ i_2 = \dfrac{V}{R_2} \\ i_3 = I_0 \end{cases} \qquad (2)$$

(2) i (1) ger

$$\frac{V_0 - V_0}{R_1} - \frac{V_0}{R_2} - I_0 = 0$$

$$V_0\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_0}{R_1} - I_0$$

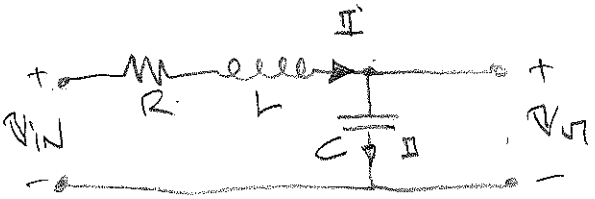
$$V_0 = \frac{\frac{V_0}{R_1} - I_0}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \qquad (3)$$

MED SIFFROR

$$V_0 = \frac{\frac{20}{70} - 25\cdot 10^{-3}}{\frac{1}{70} + \frac{1}{20}} \simeq 4.056 \text{ VOLT}$$

SVAR: $V_0 \simeq 4.06$ VOLT

2.



BESTÄM $H(\omega)$

BJUDARMED KSPL FÖR KOMPLEX EKV.

$$\begin{cases} A: & -V_{IN} + R\underline{I} + j\omega L\underline{I} + \frac{1}{j\omega C}\underline{I} = 0 \quad (1) \\ B: & -V_{UT} + \frac{1}{j\omega C}\underline{I} = 0 \Rightarrow \underline{I} = j\omega C V_{UT} \quad (2) \end{cases}$$

(2) i (1) $\quad -V_{IN} + \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) j\omega C V_{UT} = 0$

SOM GER $\quad \frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{1}{j\omega RC + 1 - \omega^2 LC}$

AVS

$$H(\omega) = \frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

TAG BELOPPET AV $H(\omega)$

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\left[(1-\omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2\right]^{1/2}} \quad (1)$$

OM $\omega \to 0$

$$|H(\omega \to 0)| = 1 \quad \text{ok}$$

RESONANSFREKVENS INTRÄFFAR DÅ $1 - \omega^2 LC = 0$

DVS

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

VILL FÅ $f_0 = 500$ KHz $\Rightarrow$ $\quad C = \frac{1}{L\omega_0^2} \simeq$

$$\simeq \frac{1}{1 \cdot 10^{-3} \cdot (2\pi \cdot 500 \cdot 10^3)^2} \simeq$$

$$\simeq 0.101 \text{ nF}$$

TOPPENS HÖJD VID RESONANS ÄR 10, VILL (1)

$$|H(\omega_0)| = 10 \Rightarrow 10 = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

$$\Rightarrow R = \frac{1}{10 \cdot \omega_0 C} \quad (2)$$

MED SIFFROR

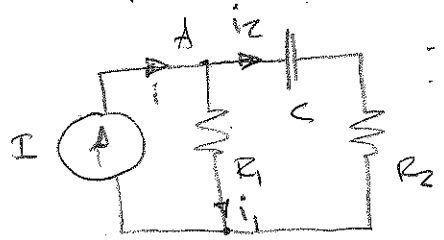
$$R = \frac{1}{10 \cdot (2\pi \cdot 500 \cdot 10^3) \cdot 0.101 \cdot 10^{-9}} \approx 315.16\ \Omega$$

SVAR:

a) $$H(\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

b) $$\begin{cases} R \approx 315.2\ \Omega \\ C = 0.101\ nF \end{cases}$$

3)



KAN LÖSAS PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT
BÖRJAR MED KSPL

$$R_1 i_1 - R_2 i_2 - \underbrace{v_c(0)}_{=0} - \frac{1}{C}\int i_2\,dt = 0 \qquad (1)$$

MEN FÖR NODEN A GÄLLER

$$i_1 = i - i_2 \qquad (2)$$

(2) i (1) ger

$$R_1(i - i_2) - R_2 i_2 - \frac{1}{C}\int i_2\,dt = 0 \qquad (3)$$

DERIVERA MAPT t

$$-R_1\frac{di_2}{dt} - R_2\frac{di_2}{dt} - \frac{1}{C}i_2 = 0$$

$$(R_1+R_2)\frac{di_2}{dt} + \frac{1}{C}i_2 = 0$$

$$\frac{di_2}{dt} + \frac{1}{C(R_1+R_2)}i_2 = 0 \qquad (4)$$

Som har lösning

$$i_2 = Ae^{-\alpha t}, \quad \alpha = 1/C(R_1+R_2) \qquad (5)$$

(3) för $t=0$ ger

$$R_1 i - (R_1+R_2)i_2(t=0) = 0$$

$$i_2(t=0) = \frac{R_1 i}{R_1+R_2} \qquad (6)$$

(6) för $t=0$ med (5) ger

$$A = \frac{R_1 i}{R_1+R_2}$$

$$\Rightarrow i_2 = \frac{R_1 i}{R_1+R_2}e^{-\alpha t} \qquad (7)$$

FÅR vi vilka ju två SP. över kond, (3) ger

$$R_1 i - (R_1+R_2)i_2 = \frac{1}{C}\int i_2\,dt = v_c(t)$$

MED (7)

$$R_1 i - (R_1+R_2)\frac{R_1 i}{R_1+R_2}e^{-\alpha t} = v_c(t)$$

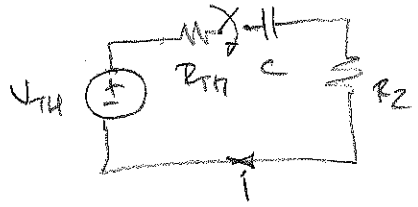
$$v_c(t) = R_1 i(1 - e^{-\alpha t}) \text{ DÄR } \alpha = \frac{1}{C(R_1+R_2)} \qquad (8)$$

SAMMA SOM FÖRR PÅ VÄG OM TILL THEVENINKÄLLA



$$\begin{cases} R_{TH} = R_1 = 20\,k\Omega \\ V_{TH} = R_1 I = 20\cdot 10^3 \cdot 4.5\cdot 10^{-3} = 150\,V \end{cases} \quad (9)$$

DÅ FÅS $t=0$



KSPL GER

$$-V_{TH} + (R_{TH}+R_2)i + V_C = 0 \quad (10)$$

$$-V_{TH} + (R_{TH}+R_2)i + \underbrace{V_C(t=0)}_{=0} + \frac{1}{C}\int i\,dt = 0$$

DERIVERA

$$(R_{TH}+R_2)\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i = 0$$

eller som

$$\frac{di}{dt} + \frac{1}{C(R_1+R_2)}i = 0$$

Som har LSG $\quad i(t) = Ae^{-\alpha t}, \quad \alpha = 1/C(R_1+R_2)$

där $i(0) = \dfrac{V_{TH}}{R_{TH}+R_2}$ från (10) $\Rightarrow A = \dfrac{V_{TH}}{R_{TH}+R_2}$

Så STRÖMMEN BLIR

$$i(t) = \frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_2}e^{-\alpha t}, \quad \alpha = \frac{1}{C(R_1+R_2)} \quad (11)$$

ANVÄND (10) FÖR ATT BESTÄMMA V_C

$$(10) \Rightarrow \quad -V_{TH} + (R_{TH}+R_2)\frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_2}e^{-\alpha t} = -V_C$$

$$V_{TH}(1-e^{-\alpha t}) = V_C \quad \text{där } V_{TH} = R_1 I$$

$$\Rightarrow \underline{V_C(t) = R_1 I(1-e^{-\alpha t}), \quad \alpha = \frac{1}{C(R_1+R_2)}}$$

DV SAMMA SOM FÖRUT.

MÅLVIDEN ENERGI BERÄKNAS AV $W_C = \frac{1}{2} C V_C^2$

DÅ KONDENSATORN ÄR FULLT LADDAD BLIR $V_C = R_1 I = 20 \cdot 10^2 \cdot 7.5 \cdot 10^{-3} = 150\,V$

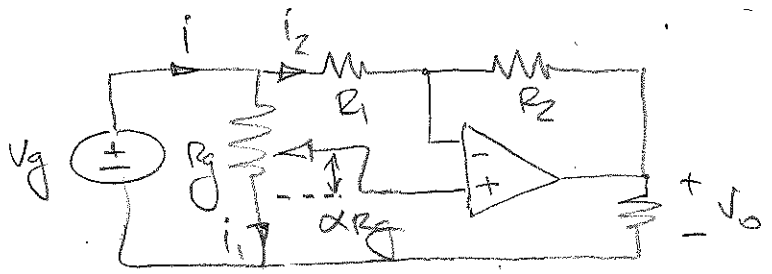
ENERGIN BLIR ALTSÅ $W_C = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^{-6} \cdot 150^2 = 0{,}01125$ joule

SVAR: a) $V_C(t) = RI(1 - e^{-\alpha t})$

där $\alpha = \frac{1}{C(R_1 + R_2)}$

b) $W_C = 0.01125$ joule

4)



IDEAL OP-AMP

KSPL qua

$$\begin{cases} -V_g + R_g i_1 = 0 \quad \Rightarrow i_1 = \frac{V_g}{R_g} & (1) \\ -V_g + (R_1 + R_2) i_2 + V_o = 0 & (2) \\ R_1 i_2 - (R_g - \alpha R_g) i_1 = 0 & (3) \end{cases}$$

(3) & (1) qua

$$R_1 i_2 - (R_g - \alpha R_g)\frac{V_g}{R_g} = 0$$

$$i_2 = \frac{V_g}{R_1}(1-\alpha) \qquad (4)$$

(4) in (2)

$$-V_g + (R_1 + R_2)\frac{V_g}{R_1}(1-\alpha) + V_o = 0$$

$$V_g\left(-1 + \frac{R_1+R_2}{R_1}(1-\alpha)\right) = -V_o$$

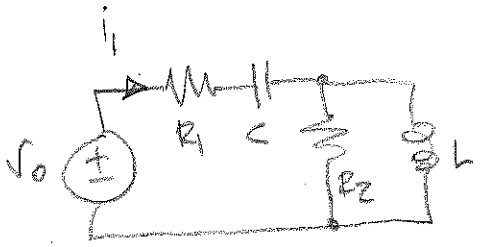
$$V_o = \frac{V_g}{R_1}\left(R_1 - (R_1+R_2)(1-\alpha)\right) =$$

$$= \frac{V_g}{R_1}\left(\cancel{R_1} - \cancel{R_1} + R_1\alpha - R_2 + R_2\alpha\right) =$$

$$= \frac{V_g}{R_1 R_2}\left(\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)\alpha - 1\right)$$

SVAR: $V_o = -\frac{V_g}{R_1 R_2}\left(1 - \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)\alpha\right)$

5)



$v_0(t) = 40\cos(1000t)$ VOLT

KOMPLEX REPRESENTATION.

OM v_0 OCH i_1 ÄR I FAS MÅSTE DEN SAMMANLAGDA IMPEDANSEN VARA RENT RESISTIV.

ALLTSÅ

$$Z_{TOT} = Z_{R_1} + Z_C + Z_P \qquad (1)$$

NÄR

$$Z_P = \left[\frac{1}{Z_{R_2}} + \frac{1}{Z_L}\right]^{-1} \qquad (2)$$

(2) GER

$$Z_P = \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}\right]^{-1} = \frac{j\omega R_2 L}{R_2 + j\omega L} \qquad (3)$$

(3) I (1) GER

$$Z_{TOT} = R_1 + \frac{1}{j\omega C} + \frac{j\omega R_2 L}{R_2 + j\omega L} =$$

$$= R_1 + \frac{1}{j\omega C} + \frac{j\omega R_2 L (R_2 - j\omega L)}{R_2^2 + \omega^2 L^2}$$

$$= R_1 - \frac{j}{\omega C} + j\frac{\omega R_2^2 L}{R_2^2 + (\omega L)^2} + \frac{\omega^2 L^2 R_2}{R_2^2 + (\omega L)^2}$$

$$\underbrace{\qquad\qquad}_{=0}$$

DVS

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{\omega R_2^2 L}{R_2^2 + (\omega L)^2}$$

$$R_2^2 + (\omega L)^2 = \omega^2 C R_2^2 L$$

$$L^2 - C R_2^2 L + \frac{R_2^2}{\omega^2} = 0$$

LÖS FÖR L.

$$L_{1,2} = \frac{1}{2} C R_2^2 \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2} C R_2^2\right)^2 - \frac{R_2^2}{\omega^2}}$$

MED SIFFROR FÅS

$$L_{1,2} = \begin{cases} 5\ \text{H} \\ 1.25\ \text{H} \end{cases}$$

TVÅ MÖJLIGA LÖSN!

SVAR:

$$L = \begin{cases} 5\ \text{H} \\ 1.25\ \text{H} \end{cases}$$